ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 8. Охранно-защитная дератизационная система. (ОЗДС)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8

Том 5.5.8

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 8. Охранно-защитная дератизационная система. (ОЗДС)

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8

Том 5.5.8

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

СОСТАВ

Раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании»

Подраздела 5 «Сети связи»

ИОС5.8 «Охранно-защитная дератизационная система»

Текстовая часть.

Обозначение	Наименование	Примечание
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8 лист 1	Схема подключения оборудования охранно-защитной дератизационной системы	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8 лист 2	Типовые решения по монтажу блоков	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8 лист 3	Типовые решения по блокировке входа от грызунов	

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8.ПЗ		
ГИП		Черных			Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
						П	1	5
Разраб.		Полидва				ООО «СПК-СТРОЙ»		

Формат А4

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Введение

Проект выполнен на основании:

- технического задания.

Проект выполнен с учетом требований:

- ГОСТ 31565-2012 - "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- ГОСТ Р 21.1101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации."
- РМ-2776 – "Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем";
- СП 3.5.3.3223-14 - "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий";
- ПУЭ - "Правила устройства электроустановок".

Прилагаемые документы:

- Спецификация на 2-х листах.

Общие положения и назначение установки.

Охранно-защитная дератизационная система обеспечивает защиту здания от заселения грызунами (крысами и мышами) путем блокирования подхода к их кормовой базе, локализации возможных мест гнездования грызунов и перекрытия традиционных путей их миграции. Защитный эффект обеспечивается за счет электризации высоковольтными импульсами тока токопроводящих линейных электродов, встроенных в барьерные элементы (БЭ). Приближение грызунов к барьерным элементам приводит к дуговому пробою воздушного промежутка на расстоянии до 20 мм, а импульсный ток, проходящий в этот момент через их тело, вызывает устойчивую рефлекторну реакцию отказа у грызунов от попыток проникновения на защищаемую территорию, причем это воздействие безопасно для жизни грызунов.

Электробезопасность ОЗДС для обслуживающего персонала и грызунов обеспечивается:

- ограничением амплитуды воздействующих импульсов тока (Iмакс < 60мА);

- ограничением длительности воздействия (Тв=0,2с +10%);

- перерывом электризации БЭ на время не менее 1,0 с, достаточное для самостоятельного ухода за пределы воздействия.

Включение и отключение ОЗДС осуществляется с блока преобразователя импульсного (БПИ). Индикация коммутационного положения ОЗДС (вкл./выкл.), а также его аварийного отключения (исчезновение напряжения питающей сети, перегорание предохранителя и т.п.) осуществляется на лицевой панели преобразователя импульсного.

Состав ОЗДС:

- электрический дератизатор «ДЕРСИС ДР»;

- высоковольтные усилители ВУ;

- барьерный элемент электризуемый БЭ.

Количество каналов подключения ВУ – 4; количество ВУ, подключаемых на один канал ДР – не более 5; протяженность БЭ, подключаемых к одному ВУ - не более 10м.

Сигнал о работе ДР передается на пульт диспетчера. Передача сигналов предусматривается разделом диспетчеризации.

Указания по монтажу ОЗДС:

Питание «ДЕРСИС ДР» (220В, 50Гц) осуществляется от розетки с защитным контактом, устанавливаемой в электрощитовой разделом ЭОМ.

Линии питания от «ДЕРСИС ДР» до ВУ выполняется кабелем ВВГнг-LSLTx 2x1,5 и прокладываются в трубе гофрированной ПВХ, диаметром 20 мм по стеновым панелям и потолкам, трассы прокладки могут быть изменены по результатам предмонтажного обследования.

Линии питания от ВУ до БЭ и между БЭ выполняются кабелем ПВМТ-40 и прокладываются по стеновым панелям в трубе гофрированной ПВХ, диаметром 20 мм.

Двухпроводная линия связи выполняется кабелем КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0,75, линия связи тревожной сигнализации - кабелем КПСВЭВнг(А) LSLTx 1x2x0,75, линия интерфейса RS-485 - кабелем КПСВЭВнг(А)- LSLTx 2x2x0,75, линия питания - КПСВВнг(А)- LSLTx 1x2x1,0.

Кабели прокладываются.

В местах прохождения кабельных линий через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Кабельные проходки выполняются стальными трубами, пространство которых, после протяжки через них кабельных линий, заполнены огнезащитным терморасширяющимся составом.

Выполнить заземление электрооборудования системы ОЗДС в соответствии с требованиями ПУЭ, СП76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

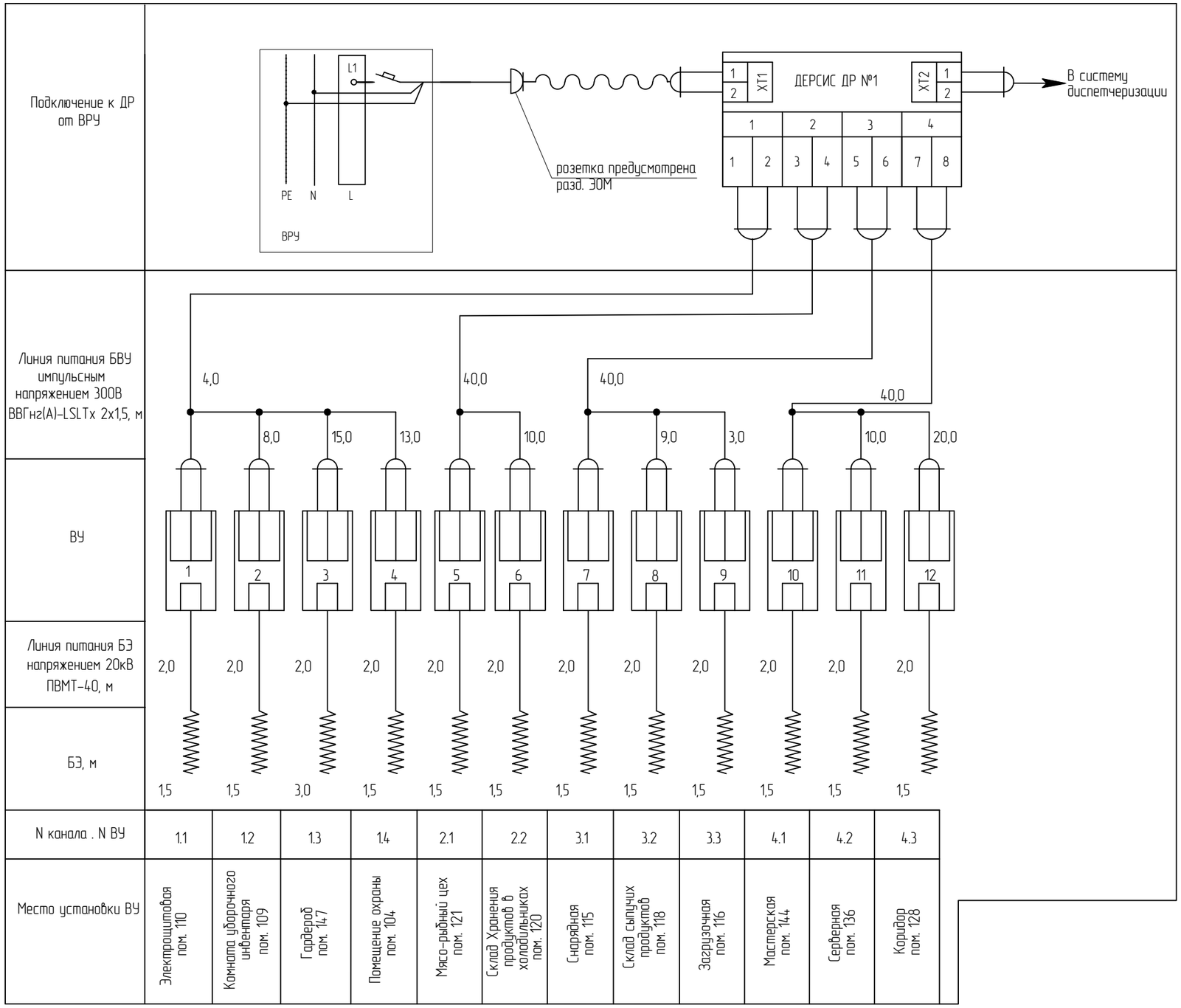
Корпус «ДЕРСИС ДР» должен быть заземлен путем металлического соединения с защитным проводником электрической сети в соответствии с ПУЭ.

Ориентация ВУ при монтаже должна быть преимущественно вертикально вверх высоковольтным выводом, горизонтальная ориентация допускается. Количество ВУ, места установки БЭ и их протяженность могут быть уточнены по результатам предмонтажного обследования, с внесением соответствующих изменений в проектную документацию.

Монтаж и наладка ОЗДС осуществляется специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, согласно инструкции РМ-2776.

Все вентиляционные и технологические отверстия стеновых панелей, оснащенных БЭ, а также наружных стен цокольного этажа и подвала, не защищаемых ОЗДС, должны быть дооборудованы металлическими сетками, перегородками, заслонками и т.п. с отверстиями не более 1.0см в сечении.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ



Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата
ГИП		Черных			09.25
Разработал		Полидва			09.25
Н.контр.		Лаврентьева			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Фирсова, д. 9

Охранно-защитная дератизационная система

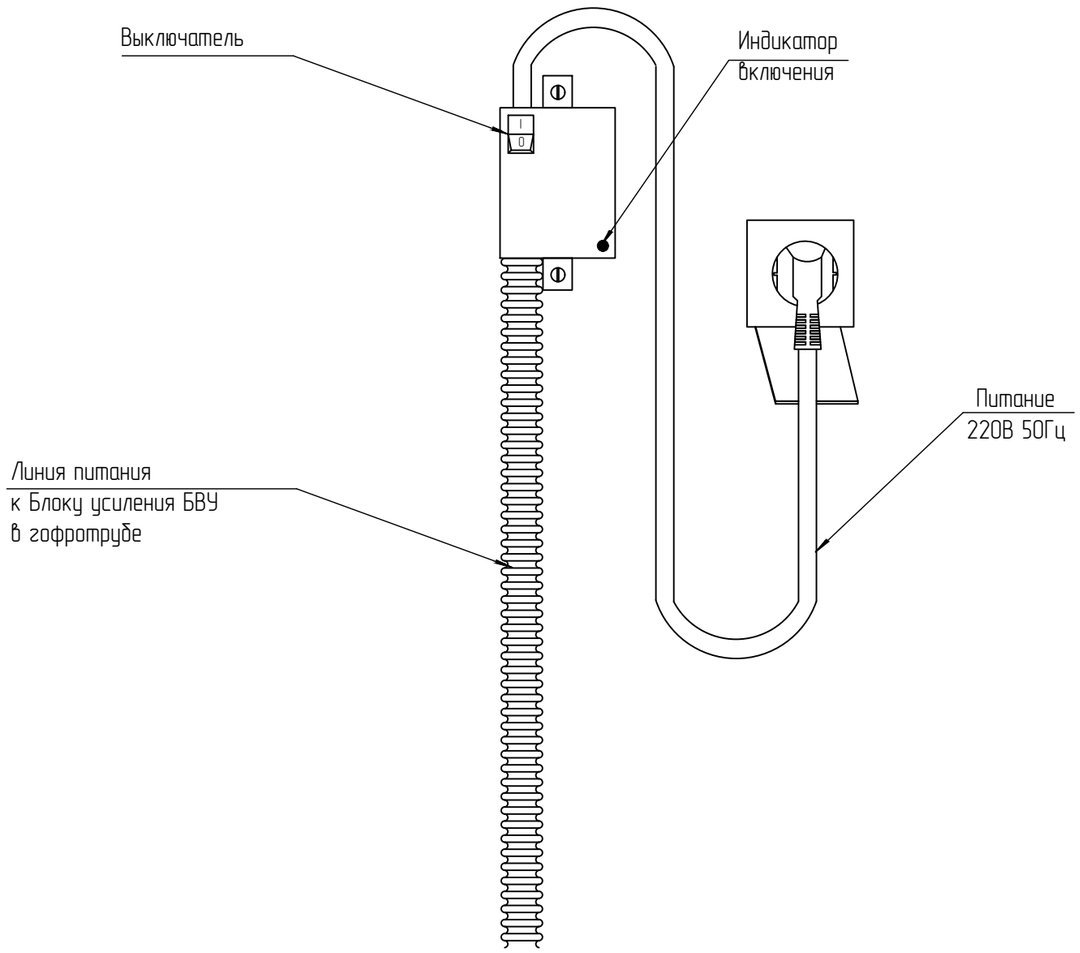
Стадия	Лист	Листов
П	1	3

Схема подключения оборудования охранно-защитной дератизационной системы

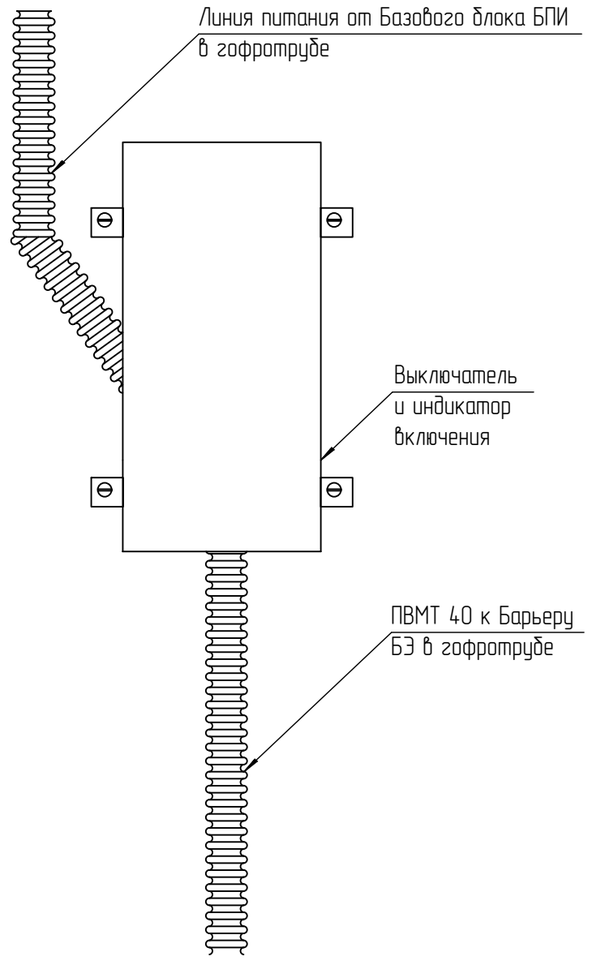
ООО "СПК-СТРОЙ"

Формат А3

Монтаж Базового блока БПИ



Монтаж Блока усиления БВУ



1. Оборудование установить на стене, на высоте 1500 –1800 мм. от пола

						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8		
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата			
ГИП		Черных			09.25	Охранно-защитная дератизационная система	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Полидва			09.25		П	2	3
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Типовые решения по монтажу блоков	ООО "СПК-СТРОЙ"		

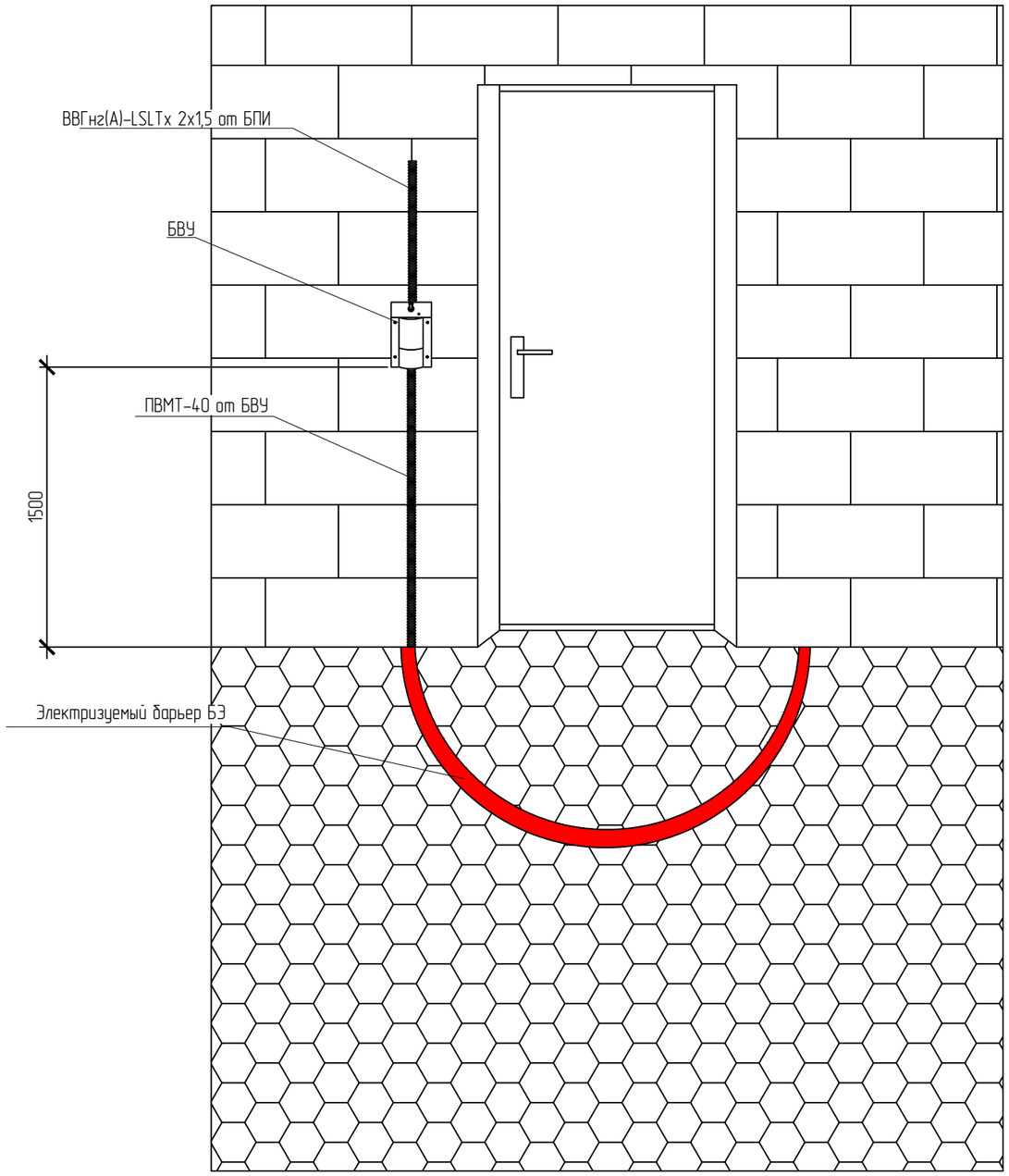
Согласовано:

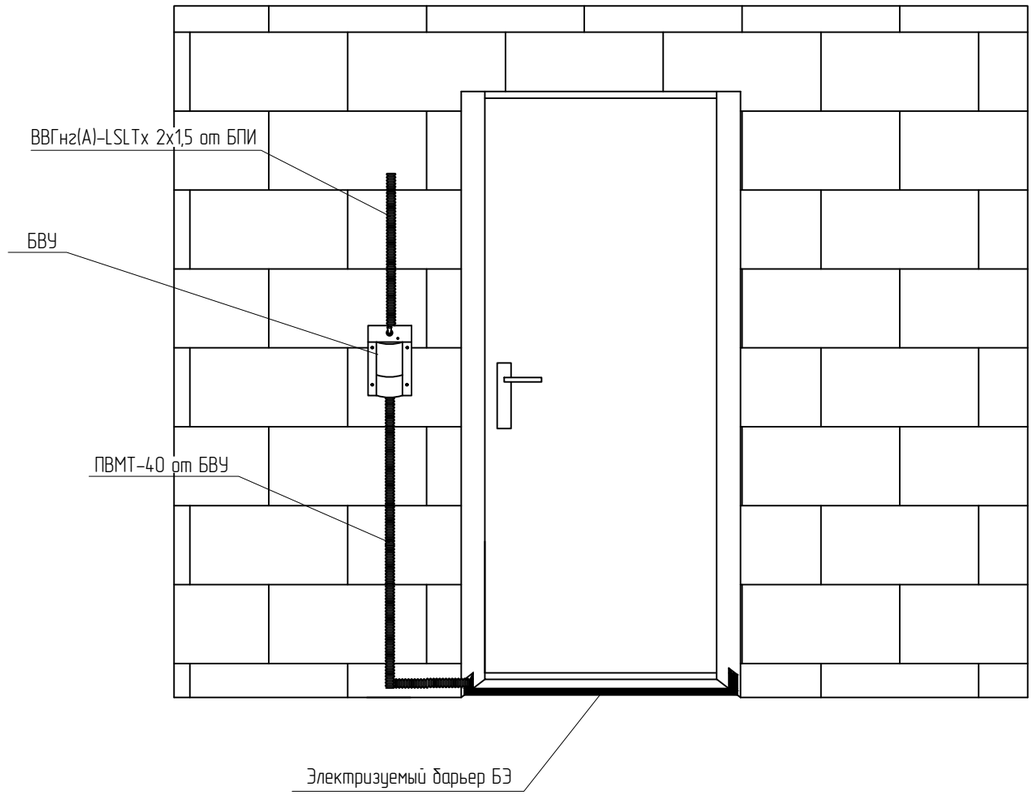
Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Формат А3





Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8		
						МБОУ СОШ № 10 Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11		
Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата			
ГИП		Черных			09.25	Охранно-защитная дератизационная система	Стадия	Лист	Листов
							П	3	3
Разработал		Полидва			09.25				
Н.контр.		Лаврентьева			09.25	Типовые решения по блокировке входа от грызунов	ООО "СПК-СТРОЙ"		

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Коли-чество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электрический дератизатор («ДЕРСИС ДР»)	"ДЕРСИС ДР" ТУ-7031-002-33227782-2014			шт.	1		
2	Высоковольтный усилитель (ВУ)	ВУ ТУ-7031-002-33227782-2014			шт.	12		
3	Барьер электризуемый (БЭ)	БЭП.000.ТУ16к76-165-2000			м.	20		
4	Кабель силовой медный	ВВГнг-LSLTх 2х1,5			м.	244		
5	Провод высоковольтный монтажный	ПВМТ-40 ТУ 16.к76-036-90			м.	24		
6	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение ПВХ легкая серая. D=20			ООО "ДКС"	м.	244		
7	Держатель оцинкованный односторонний, д.19 – 20мм			ООО "ДКС"	шт.	488		
8	Универсальный металлический дюбель для бетона, газобетона малой плотности 5х30				шт.	488		
9	Саморез стальной оцинкованный 4,8х32				шт.	488		
10	ТРУБА СТАЛЬ БЕСШОВНАЯ Х/К ГОСТ 8734-78 32х3,0				м.	2		
11	Огнезащитная пена, баллон 0,75 л				шт.	2		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	№док.	Лист	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.8.С		
ГИП		Черных			09.25	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
							ПД	1	1
Разработал		Полидва			09.25		ООО "СПК-СТРОЙ"		
Н.контр.		Лаврентьева			09.25				

Формат А3